Examen APD CA (var C). Nume: _____ Grupa: _____

1. In taxonomia Flynn, un smartphone modern carui model de calcul i se potriveste astazi?
a. SISD b. MIMD c. MISD d. SIMD

2. Care dintre urmatoarele operatii efectuate asupra unei variabile globale a NU genereaza o conditie de cursa, daca tid este ID-ul thread-ului curent?
a. a += 2 b. a = tid + 1 c. a = tid ? a + 1 : a d. a = 3

3. Ce inseamna excludere mutuala?
a. Maxim un proces poate fi la un moment dat intr-o sectiune critica b. Niciun proces nu poate fi vreodata intr-o sectiune critica
c. Procesele trebuie sa intre intr-o sectiune critica intr-o anumita ordine d. Maxim 3 procese pot fi la un moment dat intr-o sectiune critica

4. Folosind legea lui Amdahl, cat poate scala o solutie care este paralelizabilă în proporție de 50% (care e valoarea max a acceleratiei)?
a. 10 b. 4 c. 2 d. 5

5. Care formula descrie corect legea lui Amdahl?
a. S = 1 / f b. S = 1 / (f + 1 / P) c. S = P / (f + 1) d. S = 1 / (f + (1 - f) / P)

6. Care este eficienta pentru Odd Even Transposition Sort in cazul rularii pe P procesoare (unde N este dimensiunea vectorului de sortat)?
a. logN b. logN / N c. logP d. logN / P

7. Care este un dezavantaj la solutia "Reader priority" (prioritate Cititorilor) pentru problema Cititori si Scriitori?
a. Un flux continuu de Cititori poate bloca ulterior pe toti potentialii Scriitori b. Exista posibilitatea ca Cititorii sa nu mai aiba ce citi
c. Cititorii pot citi valori gresite d. Scriitorii pot scrie valorie gresite

8. Problema Filozofilor este un exemplu clasic de problema pentru:
a. stabilirea topologiei b. alegerea liderului c. deadlock d. starvation

9. In algoritmul de sortare folosind un pipeline de N procesoare (N fiind si numarul de valori numerice), cati pasi necesita prima faza a algoritmului?
a. N ^ 2 - 1 b. 2 * N c. N - 1 d. 2 * N - 1

10. Care dintre următoarele definește ce înseamnă cost optimal?
a. Un algoritm paralel cost optimal este unul pentru care costul este invers proporțional cu numărul de procesoare
b. Un algoritm paralel cost optimal este unul pentru care costul este mai mic decât dimensiunea problemei
c. Un algoritm paralel cost optimal este unul pentru care costul este chiar timpul de execuție secvențial
d. Un algoritm paralel cost optimal este unul pentru care costul este mai mic decât accelerația obținută

11. Ce se intampla cand se executa codul din figura alaturata?
a. Eroare de sincronizare
b. Codul ruleaza corect pana la final
c. Deadlock
d. Starvation

```
int a[1:n];
process sum(i=1 to n) {
    for [j = 1 to log2(n)] {
        if (i + 2**j <= n)
            a[i] = a[i-2**j] + a[i];
        barrier;
    }
}
```

12. Care este timpul de trimitere a unui mesaj intr-un sistem distribuit, unde timpul de serializare este de 30 de unitati, un caracter se trimite in 6 unitati, si dimensiunea mesajului este de 8 caractere?
a. 246 b. 78 c. 188 d. 44

13. Daca a si b sunt evenimeate din procese diferite (nu send si recv), ce putem spune despre ordinea lor folosind cel mult ceasuri logice?
a. a → b b. b → a c. a si b s-ar putea sa fie evenimente sincrone d. Nu putem spune nimic

14. Cum sunt cele doua afirmatii de mai jos?
1. Metoda lui Flaviu Cristian de sincronizare a ceasurilor fizice este centralizata
2. Metoda Berkeley de sincronizare a ceasurilor fizice este descentralizata
a. 1 - Adevarata, 2 - Adevarata b. 1 - Falsa, 2 - Adevarata c. 1 - Adevarata, 2 - Falsa d. 1 - Falsa, 2 - Falsa

15. Considerati pseudo-codul din figura. Se poate garanta ca, pentru orice executie:
a. ev2 → ev4
b. ev1 → ev5
c. ev3 → ev6
d. ev1 → ev4

```
chan Can(int);
process P1 { int v1 =0;
    v1++7; {ev1}
send Can(v1); {ev2}
    v1+=8;} {ev 3}

process P2 { int v2 =0;
    v2++; {ev4}
receive Can(v2); {ev5}
    v2+=10;} {ev 6}
```

16. In cazul algoritmului unda de tip arbore cu N noduri si diametrul D, timpul de executie este:
a. O(D) b. O(N) c. O(N ^ 2) d. O(D ^ 2)

17. Numarul de mesaje pentru algoritmul LeLann-Chang-Roberts, cazul cel mai defavorabil, este:
a. N * (N - 1) / 2 b. N * (N + 1) / 2 c. 2 * N - 1 d. 2 * N - 2

18. Ce posibil neajuns are Algoritmul Pulsatiilor pentru Stabilirea Topologiei?
a. Nu functioneaza pentru grafuri cu cicluri b. In general, diametrul retelei nu este cunoscut
c. Se transmit prea multe mesaje d. Topologiile obtinute pot fi incomplete (sa nu contina informatiile complete)

19. In algoritmul Dijkstra-Scholten, deficitul unei legaturi inseamna:
a. cardinalitatea multimii proceselor q pentru care un eveniment in q precede cel mai recent eveniment in p
b. cardinalitatea multimii proceselor q pentru care fiecare vecin r are un eveniment care precede cel mai recent eveniment in p
c. diferenta dintre numarul de mesaje de date transmise si numarul de semnale de confirmare primite pe acea legatura
d. diferenta dintre numarul de mesaje de marcaj transmise si numarul de semnale de confirmare primite pe acea legatura

20. Ce inseamna Distributed Agreement?
a. toate datele sunt pastrate consistent pe replici diferite
b. toate procesele descopera starea sistemului distribuit in acelasi timp
c. toate procesele se pun de acord asupra ordinii de executie a unor evenimente distribuite
d. toate procesele non-faulty ajung la consens intr-un numar finit de pasi

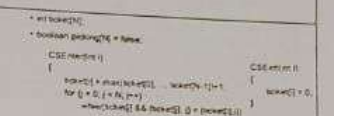
21. **Cum sunt cele doua afirmatii de mai jos?**
1. In Java, notify() pune un thread din starea waiting in running
2. In Java, notifyAll() trezeste toate threadurile din waiting, punandu-le in running

a. 1 - Adevarata, 2 - Adevarata b. 1 - Adevarata, 2 - Falsa c. 1 - Falsa, 2 - Adevarata d. 1 - Falsa, 2 - Falsa

22. **Cand avem in Java o metoda de tipul public synchronized void f() intr-o clasa C, pe monitor lock-ul carui obiect se face sincronizarea?**

a. C.class b. f c. this d. Un obiect nou creat special

23. **Ce problema poate sa apara la executia codului din figura alaturata?**



a. Threadul i se poate uita la j cand j inca nu detine biletul, si ID-ul j < i
b. Deadlock
c. j poate fi modificat simultan
d. Unul din procese este prioritizat (starvation)

24. **Care dintre urmatoarele afirmatii caracterizeaza modelul de consistenta "read-your-write consistency"?**

a. Procesele aflate sub o relatie cauzala vor vedea date consistente
b. Un proces ce va accesa datele anterior scrise de el nu va vedea vreodata o valoare neactualizata
c. Daca un proces a vazut o valoare particulara a unei date, orice procese subsecvente nu vor returna valori mai vechi
d. Sistemul garanteaza serializarea scrierilor de catre acelasi proces

25. **Ce spune teorema CAP?**

a. Este imposibil pentru un sistem sa furnizeze trei garantii in acelasi timp: Connectivity, Asymmetry, Polarity.
b. Este posibil pentru un sistem sa furnizeze trei garantii in acelasi timp: Consistency, Availability, Partition tolerance.
c. Este posibil pentru un sistem sa furnizeze trei garantii in acelasi timp: Connectivity, Asymmetry, Polarity.
d. Este imposibil pentru un sistem sa furnizeze trei garantii in acelasi timp: Consistency, Availability, Partition tolerance.

1. Pentru fiecare grila de mai sus, scrieti varianta corecta in tabelul de mai jos. (2.5p)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25		

2. Problema. (1.5p)

Se dă un șir de caractere și un cuvânt. Scrieți pesudocod pentru o soluție paralelă, eficientă, de a determina locația la care cuvântul se găsește în string.